Mock Final Q3 (5점)

A hash table of size $m = 9$ uses linear probing with step size c:

$$h(k, i) = (h(k) + c \cdot i) \bmod 9, \qquad h(k) = k \bmod 9.$$

a. For $c = 3$, list the slots probed by a key with $h(k) = 0$ in the order $i = 0, 1, 2, \ldots$ (until the sequence repeats). What problem do you observe?

b. Explain the cause in part (a) in terms of $\gcd(c, m)$, and state the condition c must satisfy so that all slots are probed. List every valid step size c for $m = 9$, assuming $1 \le$ c < m.

c. Using the situation in (a), explain how an insertion can fail even though the table still has empty slots.

힌트 보기

개념 정리 · 탐사 수열과 gcd

- 스텝 c의 탐사 수열 $h(k) + ci \pmod{m}$이 방문하는 서로 다른 슬롯 수는 $m / \gcd(c, m)$.
- 모든 슬롯을 방문하려면 $\gcd(c, m) = 1$ (c와 m이 서로소)이어야 한다.

강의 슬라이드 Ch12 · Quiz 12-3의 gcd 논의와 연결

정답 보기

풀이

- (a) $0, 3, 6, 0, 3, 6, \ldots$. 슬롯 $\{0, 3, 6\}$ 3개만 순환하고 나머지 6개 슬롯은 영원히 탐사하지 않는다.

  > 수열의 주기가 9가 아니라 3이다.

- (b) $\gcd(3, 9) = 3$. c와 m이 서로소가 아니면 $c \cdot i \bmod m$은 $m/\gcd(c, m)$개의 슬롯만 방문한다. 전 슬롯 탐사 조건은 $\gcd(c, m) = 1$.

  > d = gcd(c, m)라 두고 c = dc′, m = dm′로 나타내면 gcd(c′, m′) = 1이다. 따라서 ci ≡ 0 (mod m)은 m′ | i와 동치이다. 최초로 시작 슬롯에 돌아오는 양의 인덱스는 i = m′ = m/gcd(c, m)이므로, 탐사 수열이 방문하는 서로 다른 슬롯 수도 정확히 m/gcd(c, m)개이다.

m = 9이고 스텝의 범위를 $1 \le c < 9$로 제한하면, gcd(c, 9) = 1을 만족하는 모든 유효 스텝은

$$c \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$$

- (c) 슬롯 $\{0, 3, 6\}$이 모두 차 있으면, $h(k) = 0$인 새 키는 1, 2, 4, 5, 7, 8이 비어 있어도 그곳에 도달할 수 없어 삽입이 실패한다.

  > 탐사 수열이 $\{0, 3, 6\}$에 갇혀 빈 슬롯의 존재 자체를 확인하지 못한다.

최종 답

(a) $0, 3, 6$ **순환. 6개 슬롯 미방문** **(b)** $\gcd(c, 9) = 1, c \in \{1, 2, 4, 5, 7, 8\}$ **(c) 빈 슬롯에 도달 불가**

한 줄 정리 · 선형 탐사의 스텝은 테이블 크기와 **서로소**여야 전 슬롯을 본다. 아니면 빈 자리 앞에서도 삽입 실패.